CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 1
STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME : NOTIONS DE BASE ET MÉTHODES D'ÉTUDE

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire de l'écologie

1) Associations

a - 3 ; b - 4 ; c - 5 ; d - 1 ; e - 2 ; f - 7 ; g - 6 ; h - 8.

2) Relation

Écosystème = biotope + biocénose (et les interactions entre eux).

3) Niveaux d'organisation

Individu → population → biocénose → écosystème → biosphère.

Correction de l'exercice 2 : Préparer une sortie écologique

1) Instruments

Thermomètre : **température** ; hygromètre : **humidité de l'air** ; anémomètre : **vitesse du vent** ; boussole : **orientation** (points cardinaux) ; pluviomètre : **quantité de pluie** ; luxmètre : **intensité lumineuse** ; décamètre : **mesure des distances et des surfaces** ; piquets et ficelle : **délimiter les surfaces de relevé** (quadrats).

2) Récolte des petits animaux

Le **filet fauchoir**, que l'on passe sur les herbes pour récolter les insectes ; le **piège à fosse** (gobelet enterré au ras du sol) qui capture les animaux qui marchent ; on peut aussi utiliser l'aspirateur à bouche ou le parapluie japonais.

3) Zone homogène

Les relevés doivent être comparables : dans une zone homogène, les conditions du milieu (sol, lumière, humidité) et l'aspect de la végétation sont partout les mêmes ; sinon on mélangerait des groupements végétaux différents.

4) Règles de comportement

Rester en groupe et suivre les consignes ; ne pas arracher inutilement les plantes ni tuer les animaux ; ne pas laisser de déchets ; noter immédiatement les observations ; se protéger (chaussures fermées, chapeau, eau).

Correction de l'exercice 3 : La stratification d'un milieu

1) Aire minimale

Non : l'aire minimale se détermine en recensant les espèces dans des surfaces de plus en plus grandes (doublées) ; ce tableau ne donne qu'un seul relevé, sans variation de surface.

2) Surface du relevé

Un relevé floristique se fait sur une surface **au moins égale à l'aire minimale**, pour être sûr d'y trouver toutes les espèces représentatives du milieu.

3) Mesure de la hauteur

Méthode de la croix du bûcheron (ou des deux bâtons) ; méthode de l'ombre, fondée sur le théorème de Thalès (rapport hauteur/ombre d'un bâton connu) ; utilisation d'un clinomètre ou d'une lunette de visée.

4) Classement

Strate arborescente : ***Adansonia digitata***, ***Cocos nucifera***. Strate arbustive : ***Balanites***, ***Combretum***, ***Guiera***, ***Ziziphus***. Strates manquantes : **herbacée et muscinale** (mousses, lichens).

5) Schéma

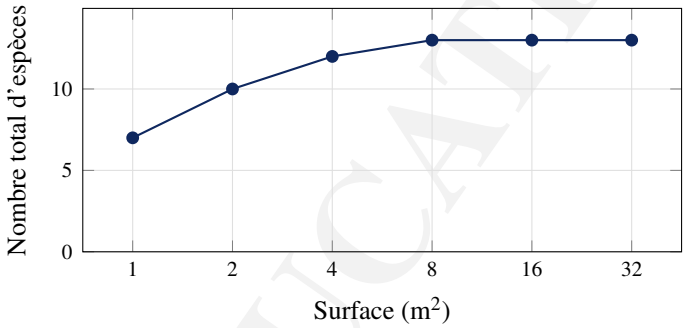
On dessine, à l'échelle, des silhouettes de végétaux alignés : deux grands arbres (10 et 12 m) au-dessus d'arbustes de 3 à 5 m ; on trace les limites des strates à 1 m et à 7 m.

Correction de l'exercice 4 : Déterminer l'aire minimale

1) Espèces nouvelles

Surface (m^2)	1	2	4	8	16	32
Espèces nouvelles	7	3	2	1	0	0

2) Courbe



3) Aire minimale

Le nombre d'espèces augmente puis se stabilise à 13 à partir de 8 m^2 : au-delà, doubler la surface n'apporte plus d'espèce nouvelle. Aire minimale : **8 m^2**.

4) Définition et intérêt

L'aire minimale est la **plus petite surface qui contient la quasi-totalité des espèces** du groupement étudié. Elle fixe la surface de chaque relevé floristique : un relevé plus petit serait incomplet, un relevé plus grand inutilement long.

Correction de l'exercice 5 : Fréquence et indices de fréquence

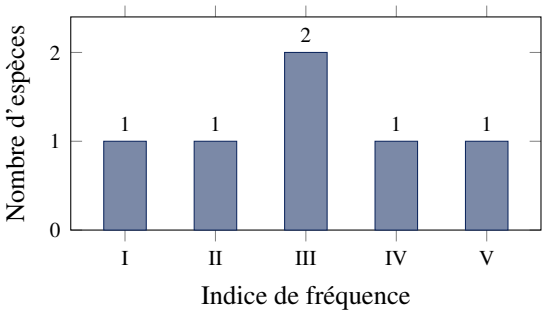
1) Fréquences

$F = \frac{\text{nombre de relevés contenant l'espèce}}{\text{nombre total de relevés}} \times 100.$

Espèce	J	K	L	M	N	O
Relevés contenant l'espèce	6	4	3	3	2	1
Fréquence (%)	100	66,7	50	50	33,3	16,7
Indice	V	IV	III	III	II	I

LN EDUCATION

2) Histogramme



3) Interprétation

Une seule espèce est très fréquente (classe V) et les espèces se répartissent dans toutes les classes, sans dominance de la classe V : la plupart des espèces ne sont présentes que dans une partie des relevés. Le peuplement est **hétérogène**.

Correction de l'exercice 6 : Les différentes tailles d'écosystèmes

1) Critère

La **taille (l'étendue) du biotope**.

2) Classement

Micro-écosystèmes : **flaque sous un rocher, souche en décomposition**. Méso-écosystèmes : **mare temporaire, lac de Guiers**. Macro-écosystèmes : **océan Atlantique, forêt de Casamance**.

3) Biome

Un biome est un **ensemble d'écosystèmes** caractéristiques d'une grande zone climatique. Exemples au Sénégal : la savane soudanienne, la steppe sahélienne, la mangrove, la forêt guinéenne de Basse-Casamance.

4) La mare, un écosystème

Elle possède un biotope (eau, vase, climat) et une biocénose (algues, plantes aquatiques, insectes, poissons, grenouilles, oiseaux) qui interagissent : relations alimentaires, influence de la température, de la lumière et de l'assèchement sur les êtres vivants.

LN_EDUCATION